

The background image shows three hikers in silhouette, walking away from the viewer into a desert canyon. They are wearing hats and carrying walking sticks. The canyon walls are high and layered, and the sky is a warm, hazy orange from the setting or rising sun. The overall mood is one of exploration and journey.

# Tunneln von Nachrichten innerhalb von Messagebroker basierten Protokollen

Fachpraktikum 63585

IT-Sicherheit, IT-Forensik und Datenschutz

**Gruppenarbeit**

Per Hüpenbecker

Carsten Lenzen

Robin Wetzlar

# Inhalt

- Vorstellung Protokolle Corba / MQTT
- Systemdesign
- Softwareaufruf
- Testszenarien inkl. Ergebnisse
- Fazit

# Vorstellung Corba

- Common Object Request Broker Architecture
- kein Protokoll im herkömmlichen Sinne,
- Standard für eine Middlewarearchitektur
- unabhängig von Programmiersprache, Betriebssystem oder Hardwareplattform
- basiert dabei auf TCP/IP

## Einsatzgebiete

- Altsysteme
- Echtzeit- und embedded Systeme (z.B. Luft- und Raumfahrt)
- Heterogene und komplexe IT-Landschaft

# Vorstellung MQTT

- Message Queuing Telemetry Transport
- schlankes, offenes Nachrichtenprotokoll
- speziell für die Machine-to-Machine-Kommunikation im Internet of things
- Ziel: effiziente Übertragung von Daten in Umgebungen mit begrenzter Bandbreite, hoher Latenz oder unzuverlässigen Netzwerkverbindungen

## Einsatzgebiete

- SmartHome und Gebäudeautomatisierung
- Telemetrie und Sensornetzwerke (z.B. Öl- und Gasindustrie)
- Gesundheitswesen (Wearables)

# Entscheidung

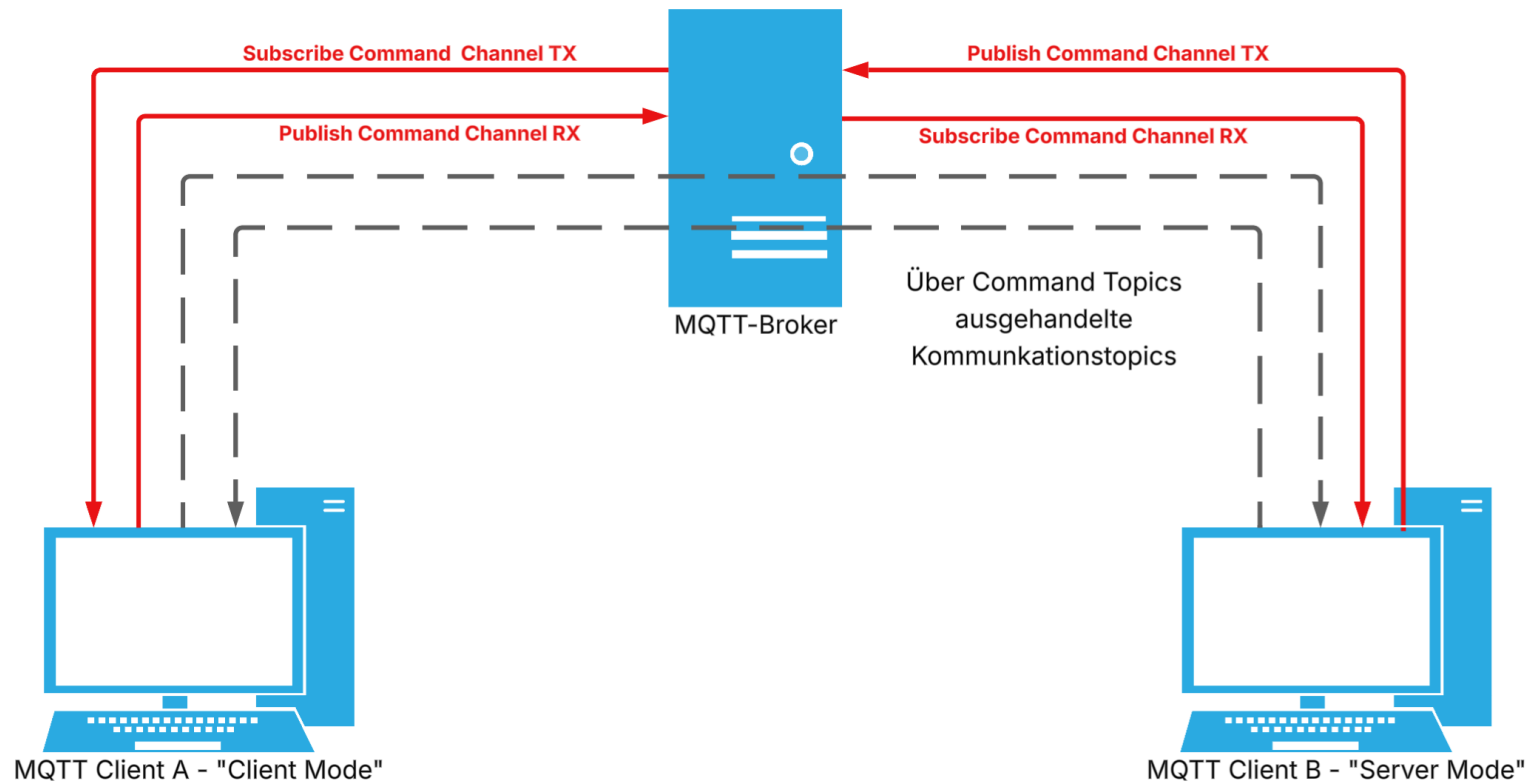
## Auswahl

- MQTT als Trägerprotokoll

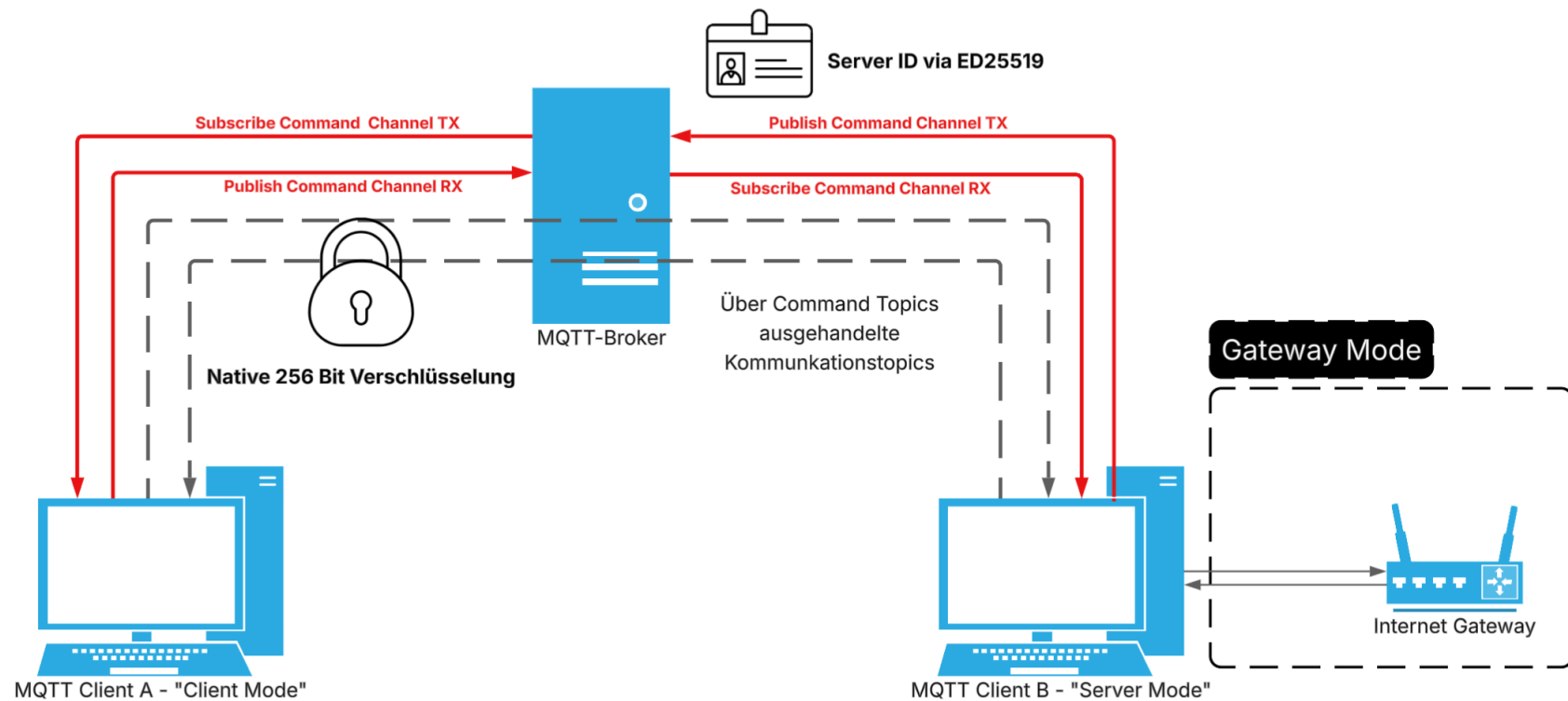
## Begründung

- Hauptaugenmerk auf effiziente Nachrichtenübertragung
- mehr Berührungspunkte mit dem alltäglichen Leben

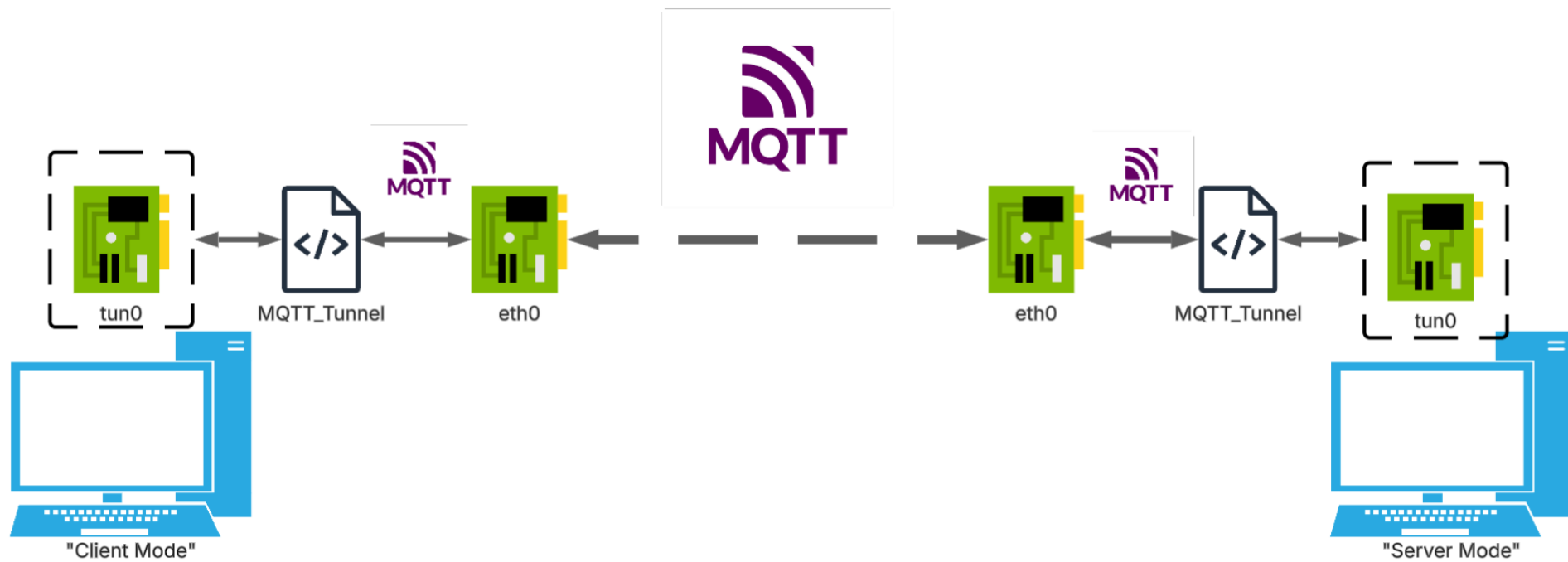
# Systemdesign



# Systemdesign - Erweiterung



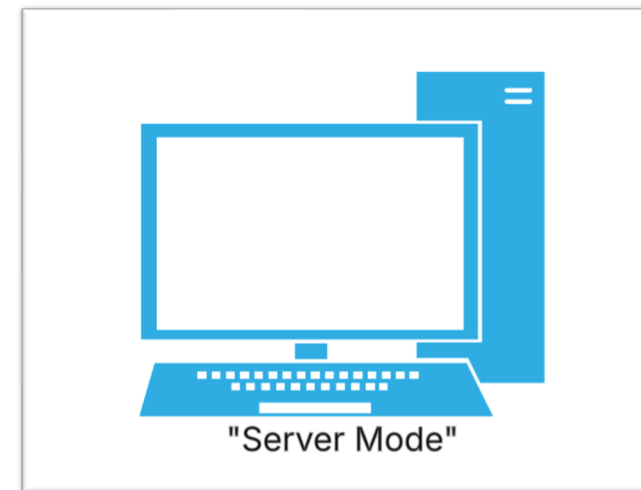
# Systemdesign - Details





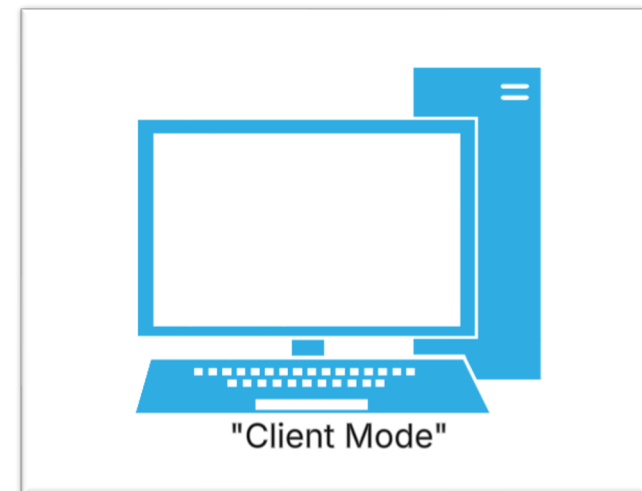
# Systemdesign - Verantwortlichkeiten

- Lauscht auf dem Command Channel auf Verbindungsanfragen
- Bearbeitet Verbindungsanfragen von Clients
- Gibt Data Topic vor
- Führt dynamische IP-Adressvergabe durch
- Authentisiert sich im Verbindungsaufbau über ED25519
- Verschlüsselt Traffic in Richtung Client



# Systemdesign - Verantwortlichkeiten

- Initiiert Verbindungsaufbau auf Command Channel
- Wählt den Verbindungsmodus
- Authentifiziert den Server sich im Verbindungsaufbau über ED25519
- Nimmt Vorgaben des Servers zur Session entgegen
- Verschlüsselt Traffic in Richtung Server

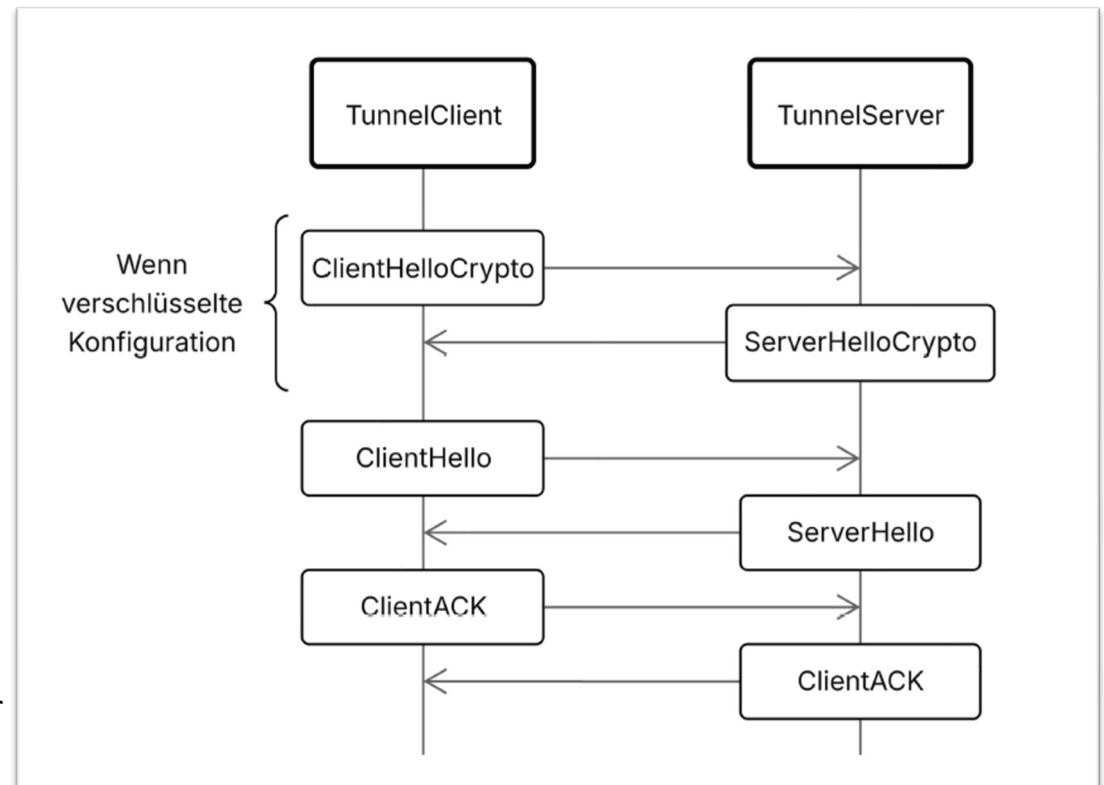


# Systemdesign - Protokoll

## Verbindungsaufbau auf Command Channel

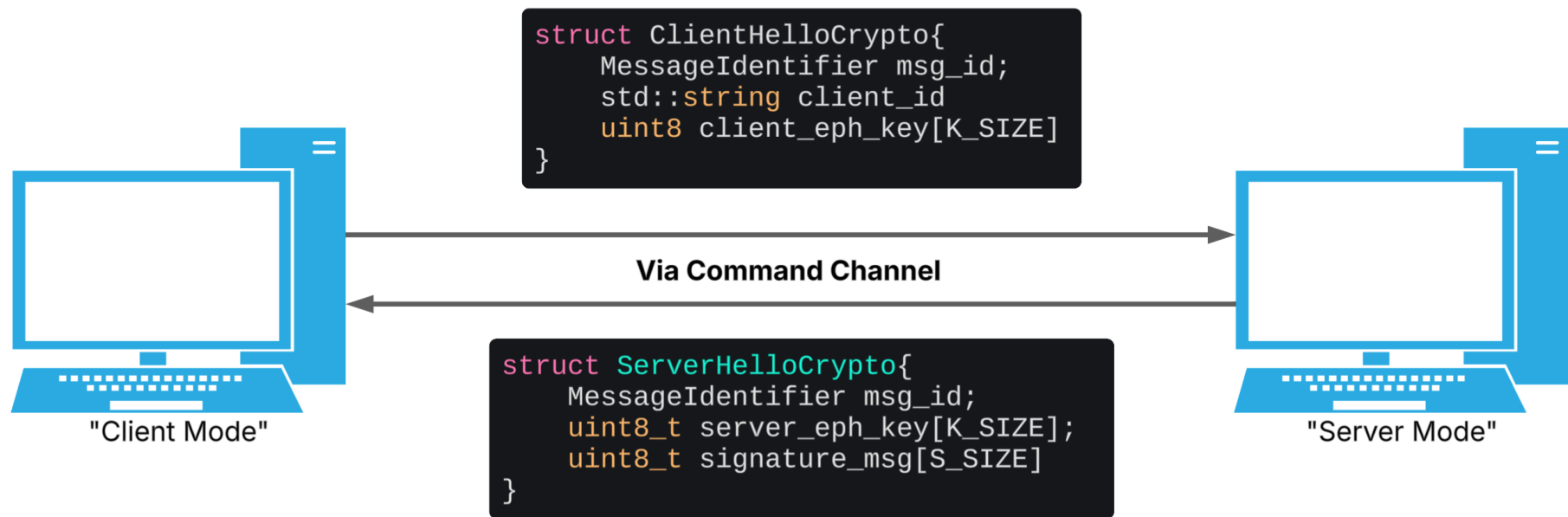
- ClientHelloCrypto / ServerHelloCrypto für X25519 und ED25519
- ClientHello als Session-Anfrage
- ServerHello als Session-Konfiguration
- ClientACK als Bestätigung der Session-Konfiguration
- ServerACK als Bestätigung der Session

Wenn Verschlüsselung angewählt ist, findet auch der Handshake verschlüsselt statt.



# Systemdesign - Protokoll

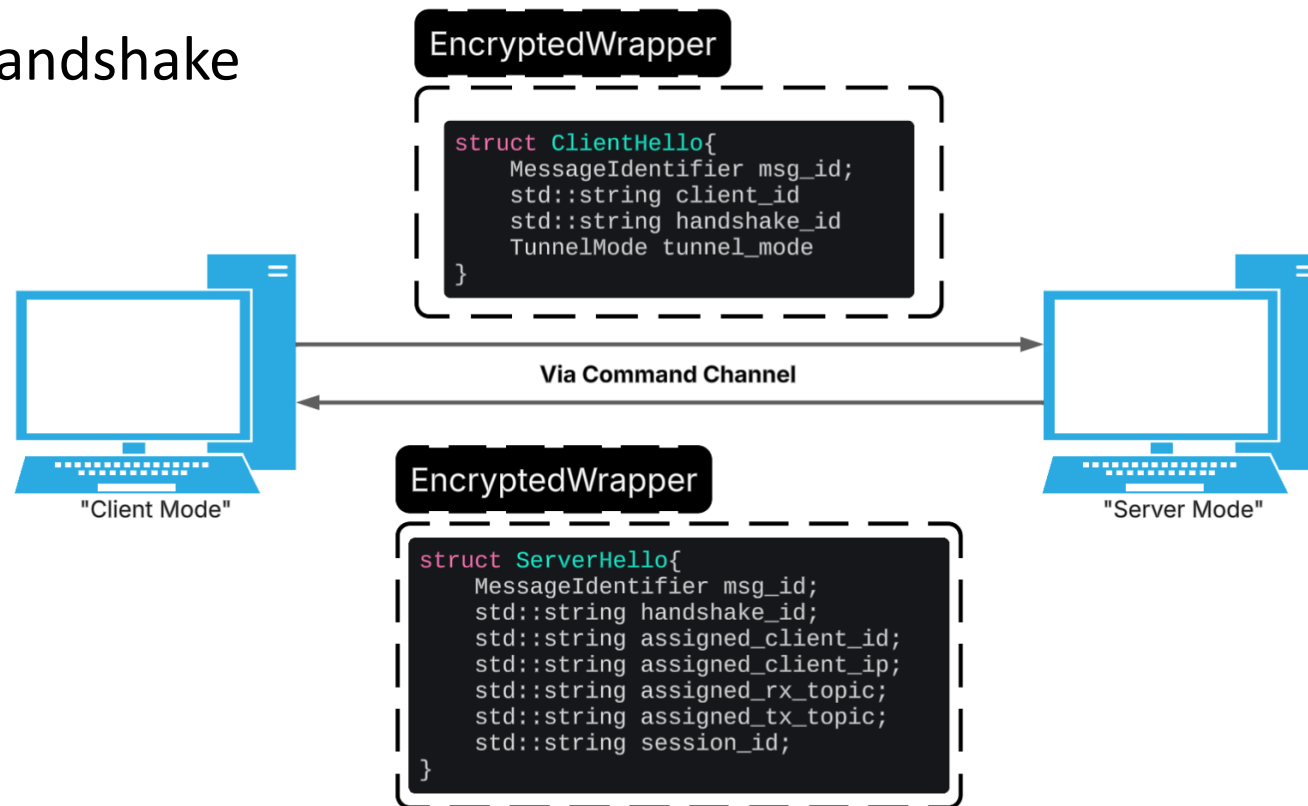
## Key Exchange



Variablenamen sind z.T. verkürzt!

# Systemdesign - Protokoll

## Session Handshake



Variablennamen sind z.T verkürzt!

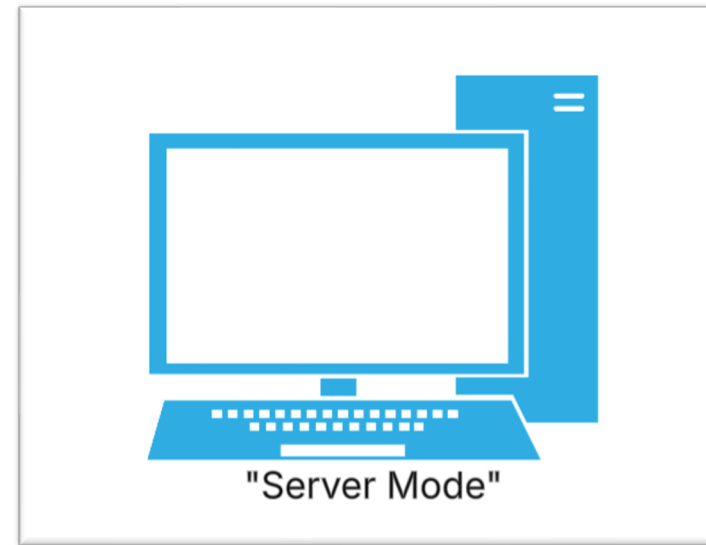
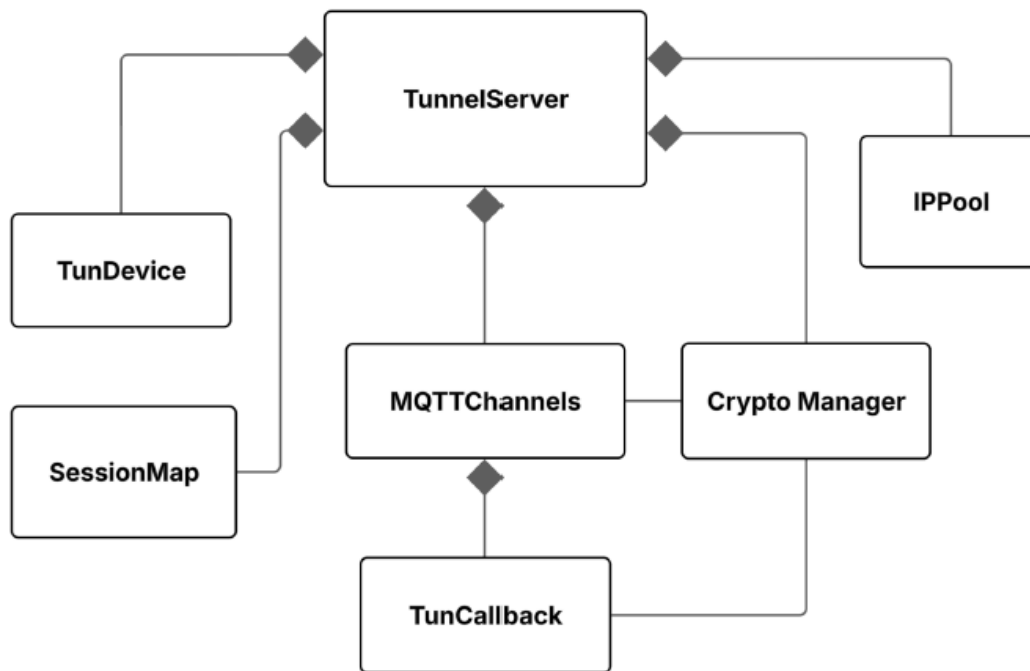
# Systemdesign - Protokoll

## Session Handshake

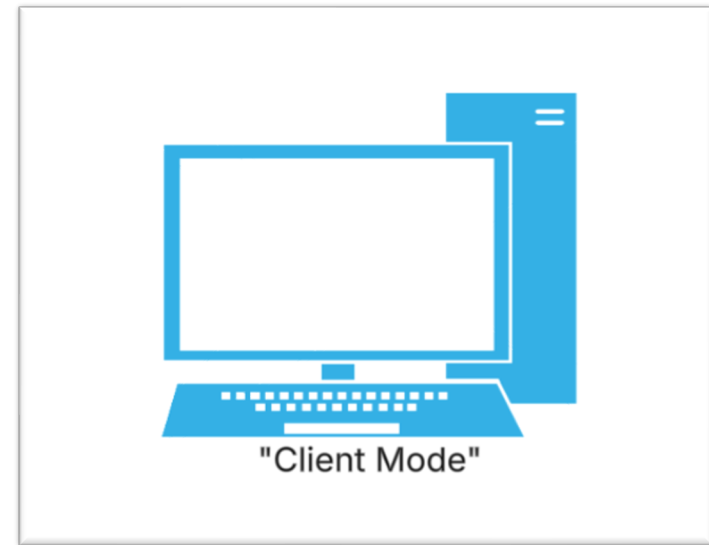
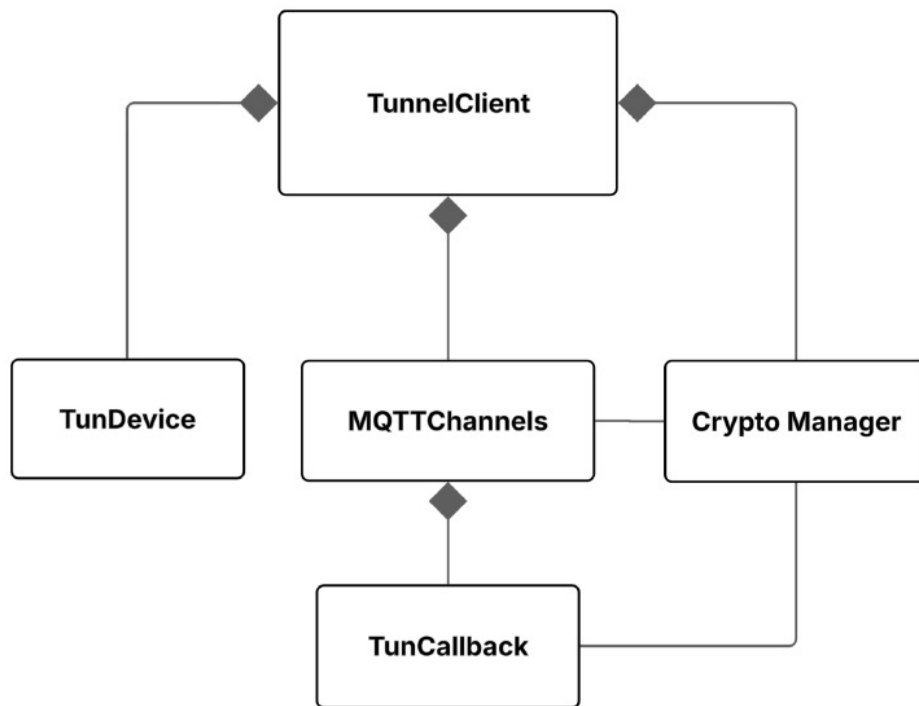


Variablennamen sind z.T verkürzt!

# Systemdesign - Architektur



# Systemdesign - Architektur





# Softwareaufruf -Argument List

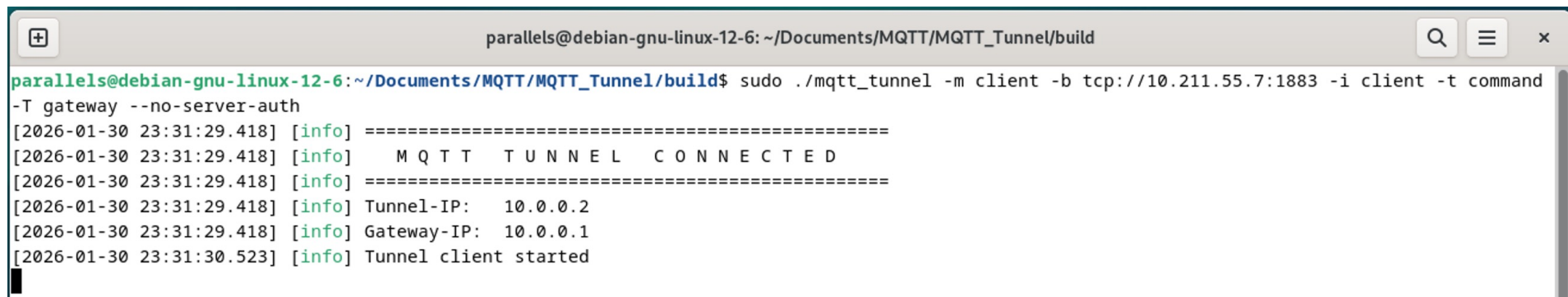
| Argument        | Type   | Flag                | Required | Description                                               |
|-----------------|--------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Operating Mode  | <str>  | -m, --mode          | Yes      | Defines the tunnel operation mode (client, server).       |
| Broker          | <url>  | -b, --broker        | Yes      | The MQTT broker URI (e.g., tcp://localhost:1883 ).        |
| Client ID       | <str>  | -i, --client-id     | Yes      | Identifier                                                |
| Command Channel | <str>  | -t, --command-topic | Yes      | The MQTT topic used for tunnel setuo                      |
| Tunnel Mode     | <str>  | -T, --tunnel-mode   | Yes      | Tunnel mode - simple connection or gateway                |
| Verbose Mode    | <flag> | -v, --verbose       | No       | Verbose Mode for deeper insights.                         |
| Encryption      | <flag> | --insecure          | No       | No Encryption                                             |
| Server-Auth     | <flag> | --no-server-auth    | No       | Client skips Public Key Identification of the server      |
| Interface       | <str>  | --interface         | No       | Interface for the NAT rules in gateway mode (server side) |

# Softwareaufruf – Server Start

```
MicroDebian02
root@MicroDebian02:~/mqtt_tunnel/build# ./mqtt_tunnel -m server -b tcp://10.211.55.7:1883 -i server -t command -v_
```

```
MicroDebian02
root@MicroDebian02:~/mqtt_tunnel/build# ./mqtt_tunnel -m server -b tcp://10.211.55.7:1883 -i server -t command -v
[2026-01-30 23:12:22.267] [debug] Verbose logging enabled
[2026-01-30 23:12:22.268] [debug] Creating TUN device: tun0
[2026-01-30 23:12:22.268] [debug] TUN device set to non-blocking mode
[2026-01-30 23:12:22.268] [debug] TUN device tun0 created
[2026-01-30 23:12:22.268] [info] IP Pool created with base IP: 10.0.0. and size: 253
[2026-01-30 23:12:22.271] [debug] TUN device configured with IP: 10.0.0.1
[2026-01-30 23:12:22.274] [debug] Server: Connecting to command channel...
[2026-01-30 23:12:22.401] [debug] Server: Connected! Subscribing to topic: command_RX
[2026-01-30 23:12:22.403] [debug] Server: Subscribed successfully
[2026-01-30 23:12:22.403] [debug] Command channel connected
[2026-01-30 23:12:24.508] [debug] Data channel connected
[2026-01-30 23:12:24.509] [info] Tunnel server started
```

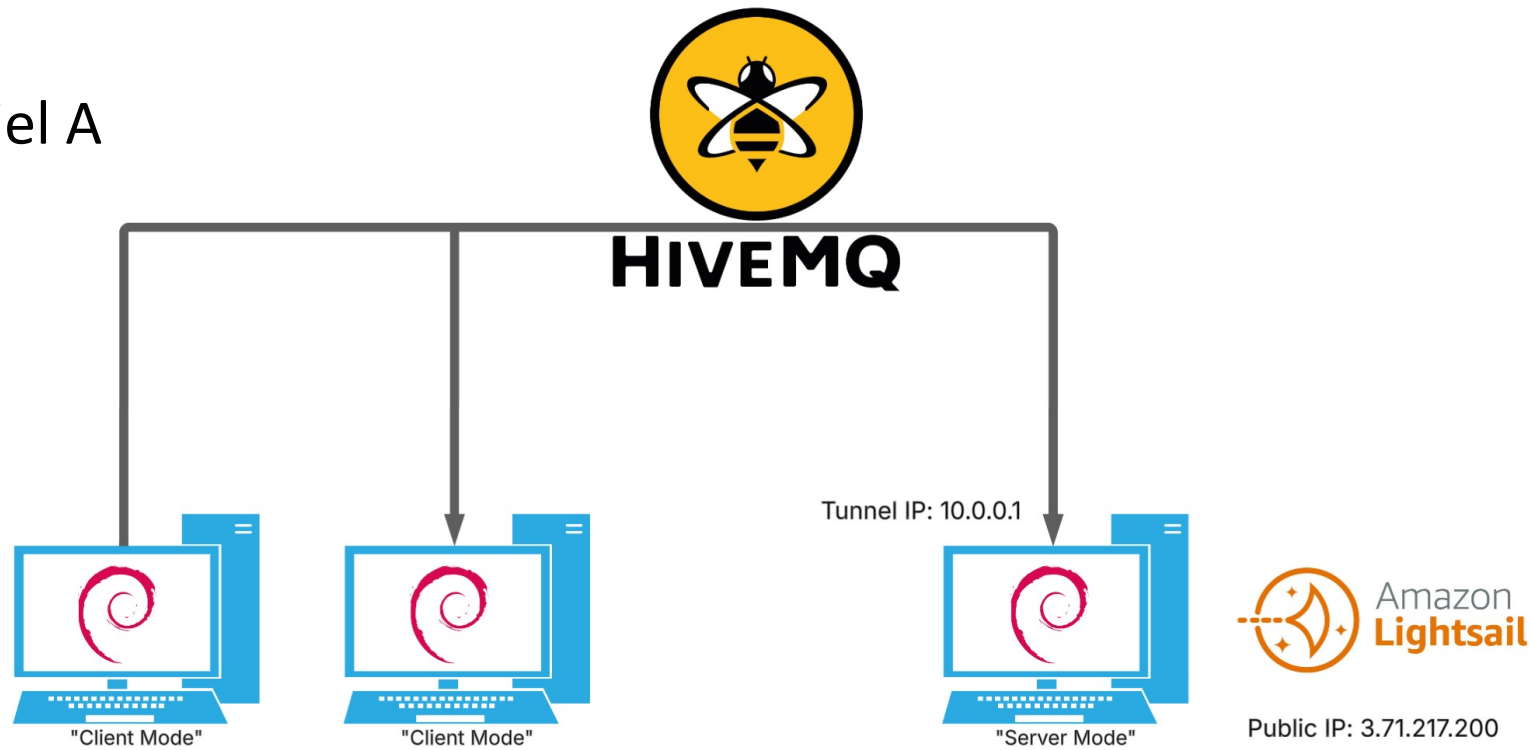
# Softwareaufruf – Client Connect



```
parallels@debian-gnu-linux-12-6: ~/Documents/MQTT/MQTT_Tunnel/build
parallels@debian-gnu-linux-12-6:~/Documents/MQTT/MQTT_Tunnel/build$ sudo ./mqtt_tunnel -m client -b tcp://10.211.55.7:1883 -i client -t command -T gateway --no-server-auth
[2026-01-30 23:31:29.418] [info] =====
[2026-01-30 23:31:29.418] [info]   M Q T T   T U N N E L   C O N N E C T E D
[2026-01-30 23:31:29.418] [info] =====
[2026-01-30 23:31:29.418] [info] Tunnel-IP:   10.0.0.2
[2026-01-30 23:31:29.418] [info] Gateway-IP:  10.0.0.1
[2026-01-30 23:31:30.523] [info] Tunnel client started
```

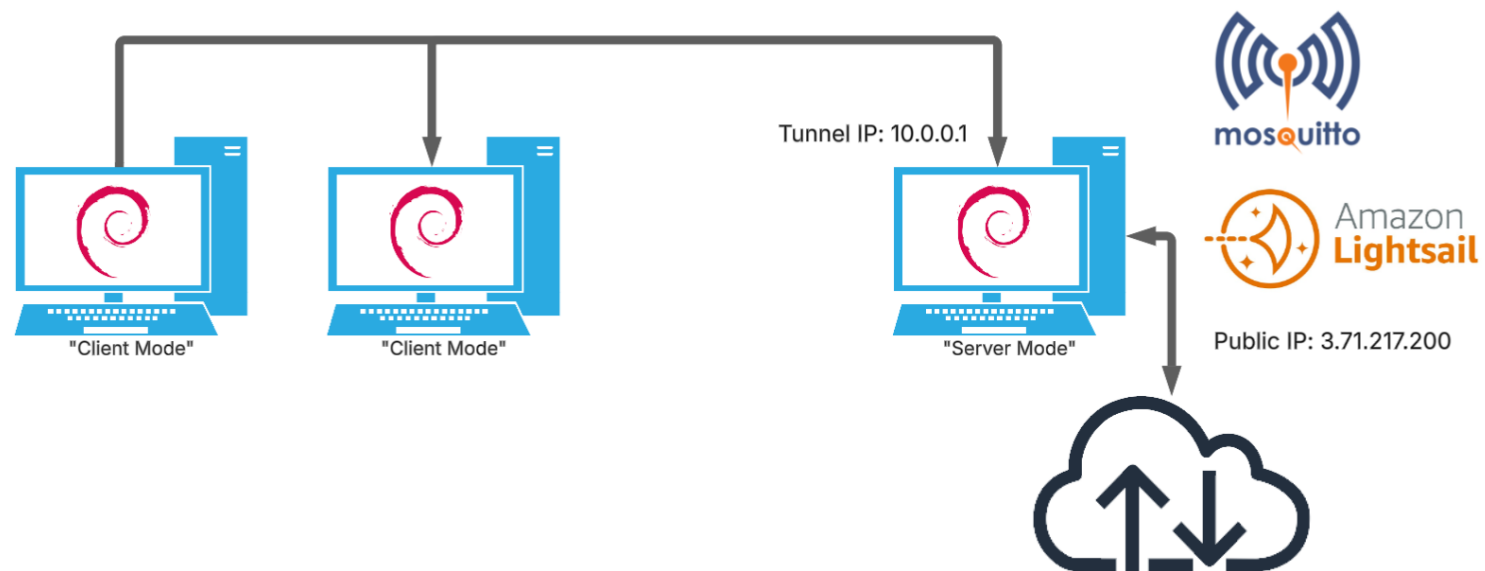
# Softwareaufruf – Live Beispiele

## Beispiel A



# Softwareaufruf – Live Beispiele

## Beispiel B



# Testszzenarien

- Tests und Analyse
  - Funktionale Tests des MQTT-Tunnels
  - Performance- und Latenzmessungen
  - Vergleich
    - Baseline (ohne Verschlüsselung)
    - Secure (mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung)
- Testumgebung
  - Tunnel-Client und Tunnel-Server auf getrennten VMs
  - Kommunikation ausschließlich über MQTT-Broker
  - IP-Verkehr über virtuelles TUN-Interface (tun0)
  - Analyse mittels tcpdump

# Funktionale Tests (Test 1)

## Test 1: Erreichbarkeit über den Tunnel

### Ziel:

- Überprüfung der grundlegenden Tunnel-Funktion

### Vorgehen:

- ICMP-Ping vom Tunnel-Client zur Tunnel-IP des Servers

Ping 10.0.0.1

### Ergebnis:

- ICMP-Pakete werden korrekt über den Tunnel übertragen
- Tunnel ist funktionsfähig auf IP-Ebene

# Funktionale Tests (Test 2)

## Test 2: TCP-Kommunikation über den Tunnel

### Ziel:

- Überprüfung transparenter TCP-Kommunikation

### Vorgehen:

- TCP-Listener auf dem Server (netcat)
- Aufbau einer TCP-Verbindung über den Tunnel
- Übertragung einer Testnachricht

```
nc -l -p 12345
```

```
printf '%s\n' 'TESTNACHRICHT' | nc 10.0.0.1 12345
```

### Ergebnis:

- TCP-Verbindung erfolgreich
- Nutzdaten werden korrekt übertragen



# Performance & Latenz (Überblick)

## Messwerkzeug:

- iperf3

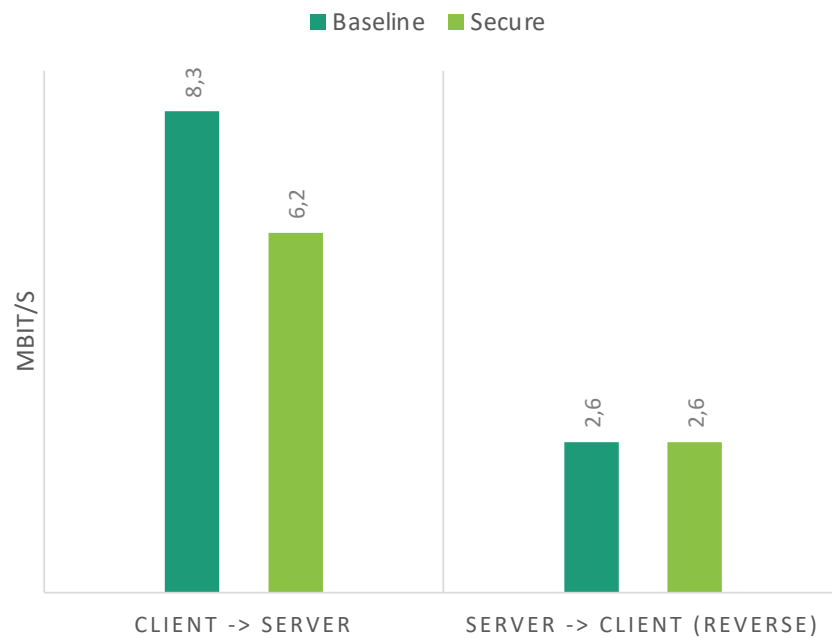
## Untersuchte Metriken:

- TCP-Durchsatz
- UDP-Durchsatz
- Jitter
- Paketverlust

## Vergleich:

- Baseline
- Secure

# TCP-Durchsatz



## Interpretation:

- Verschlüsselung verursacht moderaten Overhead
- Durchsatz primär durch MQTT-Transport limitiert

# TCP-Durchsatz

| Zielrate | Modus    | Paketverlust  | Jitter   |
|----------|----------|---------------|----------|
| 1 Mbit   | Baseline | 0 %           | ~ 1 ms   |
| 1 Mbit   | Secure   | 0 %           | ~ 1 ms   |
| 5 Mbit   | Baseline | 0 %           | ~ 2 ms   |
| 5 Mbit   | Secure   | 0 %           | ~ 2 ms   |
| 10 Mbit  | Baseline | ~ <b>38 %</b> | ~ 0,7 ms |
| 10 Mbit  | Secure   | ~ <b>23 %</b> | ~ 1 ms   |

## Interpretation:

- Verschlüsselung verursacht moderaten Overhead
- Durchsatz primär durch MQTT-Transport limitiert

# Einordnung der Ergebnisse

## Einordnung:

- Tunnel funktioniert korrekt für ICMP, TCP und UDP
- Performance deutlich geringer als natives Netzwerk
- Hauptlimitierung:
  - MQTT-Overhead
  - Hohe Nachrichtenfrequenz
- Verschlüsselung:
  - Messbarer, aber nicht dominanter Einfluss

## Fazit:

- Geeignet für:
  - Geringe bis mittlere Datenraten
  - Szenarien mit Fokus auf Kapselung und Tarnung
- Nicht geeignet für Hochdurchsatz-Anforderungen

# Fazit

- MQTT eignet sich als Tunnel für beliebigen Layer 3 Traffic
- Implementierung mitunter komplex
- Wechselwirkung mit Routingtabelle herausfordernd
- Packet Splitting als mögliche Ursache für Latenz => ggf. dedizierte Segmentation Logik als Lösung
- Codebase benötigt Refactoring
- Tunnel sollte noch weiter stabilisiert werden

Bei Fragen,  
fragen

# Quellen

1. [https://docs.oracle.com/cd/A97335\\_02/apps.102/a83722/overvie3.htm#1014532](https://docs.oracle.com/cd/A97335_02/apps.102/a83722/overvie3.htm#1014532)
2. <https://www.ibm.com/docs/en/app-connect/11.0.0?topic=corba-common-object-request-broker-architecture>
3. [https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/4102/12\\_chap12.pdf](https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/4102/12_chap12.pdf)
4. <https://learn.microsoft.com/de-de/dotnet/standard/nalve-interop/type-marshalling>
5. [https://www-ois-com.translate.goog/index.php/about-corba/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=de&\\_x\\_tr\\_hl=de&\\_x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=CORBA%20is%20the%20world's%20leading,programm ing%20languages%2C%20and%20operating%20systems.](https://www-ois-com.translate.goog/index.php/about-corba/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sge#:~:text=CORBA%20is%20the%20world's%20leading,programm ing%20languages%2C%20and%20operating%20systems.)
6. [https://www.elpassion.com/de/glossary/what-is-common-object-request-broker-architecture-corba#:~:text=Eine%20der%20Hauptfunktionen%20von%20CORBA%20\(%20Common,zwischen%20verschiedenen%20Plattformen%20und%20Programmiersprachen%20zu%20unterst%C3%BCtzen.](https://www.elpassion.com/de/glossary/what-is-common-object-request-broker-architecture-corba#:~:text=Eine%20der%20Hauptfunktionen%20von%20CORBA%20(%20Common,zwischen%20verschiedenen%20Plattformen%20und%20Programmiersprachen%20zu%20unterst%C3%BCtzen.)
7. <https://www.omg.org/corba/faq.htm>
8. <https://hilfe.comarch.de/cee/index.php/documentation/corba-schnittstelle/>
9. <https://www.arl.wustl.edu/Publications/2000-04/comp00fgk.pdf>
10. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1987951/FULLTEXT01.pdf>
11. [https://docs.oasis-open.org/mq\\$/mq\\$/v5.0/mq\\$-v5.0.html](https://docs.oasis-open.org/mq$/mq$/v5.0/mq$-v5.0.html)
12. [https://iot.telekom.com/de/blog/mq\\$-protokoll-funkLonsweise-anwendungen-und-vorteile-im-iot](https://iot.telekom.com/de/blog/mq$-protokoll-funkLonsweise-anwendungen-und-vorteile-im-iot)
13. [https://www.opc-router.de/was-ist-mq\\$/](https://www.opc-router.de/was-ist-mq$/)
14. [https://aws-amazon-com.translate.goog/what-is/mq\\$/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=de&\\_x\\_tr\\_hl=de&\\_x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=Smart%20sensors%2C%20wearables%2C%20and%20oth er,can%20communicate%20IoT%20data%20efficiently.](https://aws-amazon-com.translate.goog/what-is/mq$/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sge#:~:text=Smart%20sensors%2C%20wearables%2C%20and%20oth er,can%20communicate%20IoT%20data%20efficiently.)
15. [https://www.all-electronics.de/automatisierung/basiswissen-mq\\$-was-kann-das-iot-kommunikations-protokoll/700581#:~:text=Antwort%205:%20MQTT%20verwendet%20QoS%20Modi%2C%20um%20die,QoS%20Stufen: %200%2C%201%20und%202%2C%20die%20verschiedene](https://www.all-electronics.de/automatisierung/basiswissen-mq$-was-kann-das-iot-kommunikations-protokoll/700581#:~:text=Antwort%205:%20MQTT%20verwendet%20QoS%20Modi%2C%20um%20die,QoS%20Stufen: %200%2C%201%20und%202%2C%20die%20verschiedene)
16. [https://www.pubnub.com/blog/what-is-mq\\$-use-cases/](https://www.pubnub.com/blog/what-is-mq$-use-cases/)
17. <https://www.ibm.com/docs/de/ibm-mq/9.3.x?topic=overview-mq-telemetry-transport-protocol>
18. <http://www.bbs-1.de/bbs1/umat/netze/netz8.html>
19. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/tuntp.html>
20. [https://www.researchgate.net/publication/317391853\\_IoT\\_real\\_Lme\\_data\\_acquisition\\_using\\_MQTT\\_protocol](https://www.researchgate.net/publication/317391853_IoT_real_Lme_data_acquisition_using_MQTT_protocol)
21. [Evaluation of MQTT Bridge Architectures in a Cross-Organizational Context von Keila Lima, Tosin Daniel Oyetoyan, Rogardt Heldal, Wilhelm Hasselbring aus 01/2025](#)
22. [https://www.emqx.com/en/blog/mq\\$5-new-features-payload-format-indicator-and-content-type](https://www.emqx.com/en/blog/mq$5-new-features-payload-format-indicator-and-content-type)
23. [https://mymq\\$.app/de/mq\\$-qos-levels](https://mymq$.app/de/mq$-qos-levels)
24. <https://phoenixnap.de/Glossar/Idle-Bedeutung>